

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Bryan Fernández	1 / 7	Carlos Pichardo	20/06/2025

Title: Investigación sobre MBSE

Keyword

- MBSE
- Model-Based Systems Engineering

Topic:

Investigación sobre MBSE

Notes:

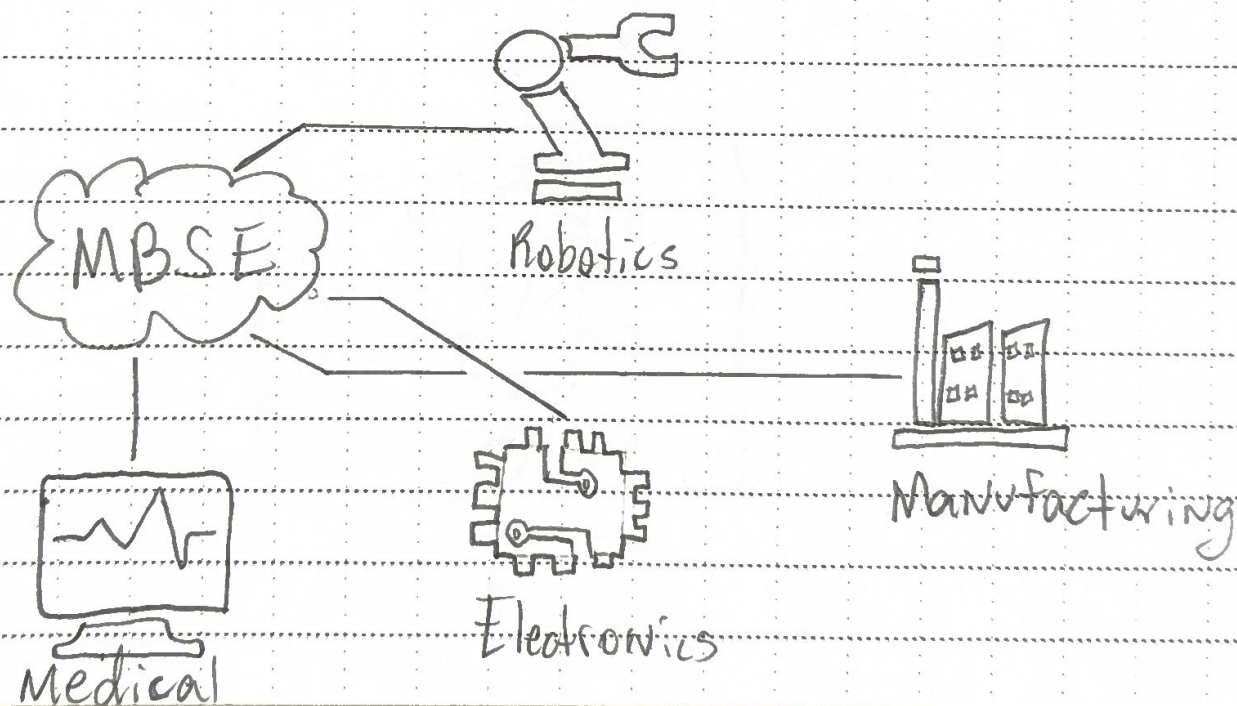
- Definición: Metodología que usa modelos como fuente principal de información del sistema, reemplazando documentos basados en texto.
- Propósito: Mejor comunicación, reducir ambigüedad, facilitar validación temprana.
- Beneficios: Mayor calidad, menor tiempo/costo, mejor colaboración y gestión de requisitos.

Questions

¿Qué es MBSE?

¿Por qué es importante?

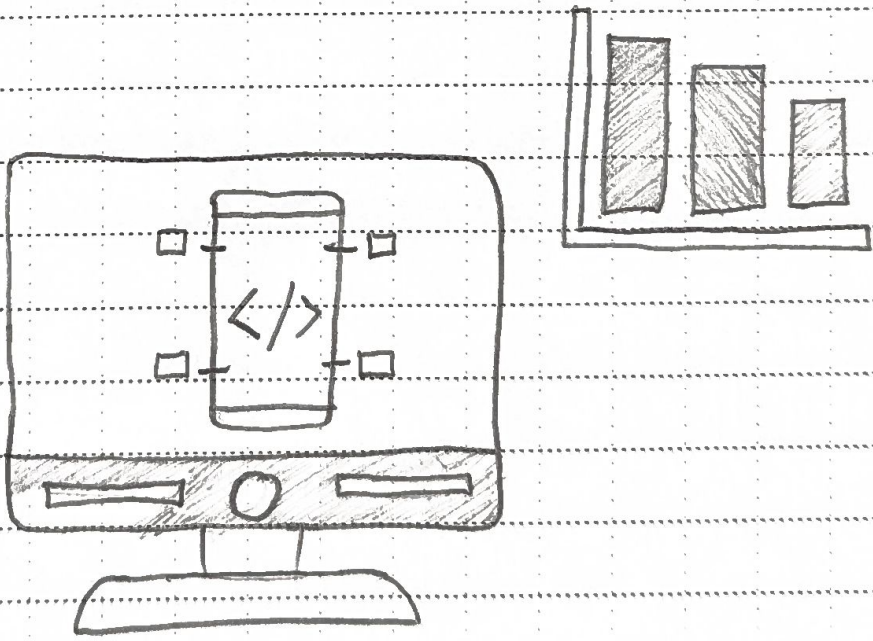
¿Cuáles son los beneficios principales?



Summary: MBSE es una metodología que usa modelos para el diseño, análisis y gestión de sistemas durante su ciclo de vida. Mejora la comunicación, reduce errores y acelera el desarrollo.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Bryan Fernandez	2 / 7	Carlos Pichardo	20/06/2025

Title: Ejemplos de Aplicación de MBSE

Keyword	Topic: Aplicaciones de MBSE
- Ejemplos MBSE - Caso de uso	Notes: - Aeroespacial: Diseño de aeronaves, satélites, sistemas de control. - Automotriz: Desarrollo de vehículos autónomos, ADAS. - Defensa: Sistemas de armas, comando y control. - Software: Arquitectura de sistemas distribuidos.
Questions ¿Dónde se aplica MBSE? ¿Cómo se ve un ejemplo práctico en una industria?	

Summary: MBSE se aplica en diversas industrias (aeroespacial, automotriz, defensa, software) para el diseño y desarrollo de sistemas complejos, usando modelos para representar componentes y comportamientos.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Bryan Fernandez	3 / 7	Carlos Pichardo	20/06/2025

Title: Documentación de Requisitos en MBSE

Keyword	Topic: Gestión de Requisitos en MBSE
- Requisitos MBSE - SysML Requisitos	Notes: Enfoque: Requisitos se modelan directamente como elementos (ejemplo, bloques en SysML) Beneficios: Trazabilidad completa desde requisito a diseño/prueba. Reduce ambigüedad. Modelado: Se modelan requisitos funcionales, no funcionales de rendimiento. Herramientas: Integran gestión de requisitos con el modelado.
Questions ¿Cómo se documentan los requisitos con MBSE? ¿Qué beneficios clave ofrece este enfoque?	

Summary: En MBSE, los requisitos se modelan directamente y se vinculan a elementos de diseño, asegurando trazabilidad y consistencia. Esto mejora la calidad y reduce la ambigüedad.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Bryan Fernández	4 / 7	Carlos Pichardo	20/06/2025

Title: Documentación de sistemas en MBSE

Keyword	Topic: Documentación arquitectónica con MBSE
- Documentación sistema MBSE - Arquitectura MBSE	Notes: - Representación: Usa diagramas (bloques, internos, etc de SysML) para describir el sistema - Contenido: Muestra estructura (componentes, interfaces) y comportamiento (flujos, estados) - Ventajas: Claridad visual, consistencia, fácil actualización - Base de datos: El modelo es la fuente única de la verdad.
Questions ¿Cómo se documenta un sistema con MBSE? ¿Qué tipos de vistas o diagramas son comunes?	

Summary: MBSE documenta sistemas mediante modelos visuales que representan su arquitectura, estructura y comportamiento. Ofrece claridad, y consistencia y única fuente de verdad.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Bryan Fernandez	5 / 7	Carlos Pichardo	20/06/2025

Title: Documentación de Funcionamiento en MBSE

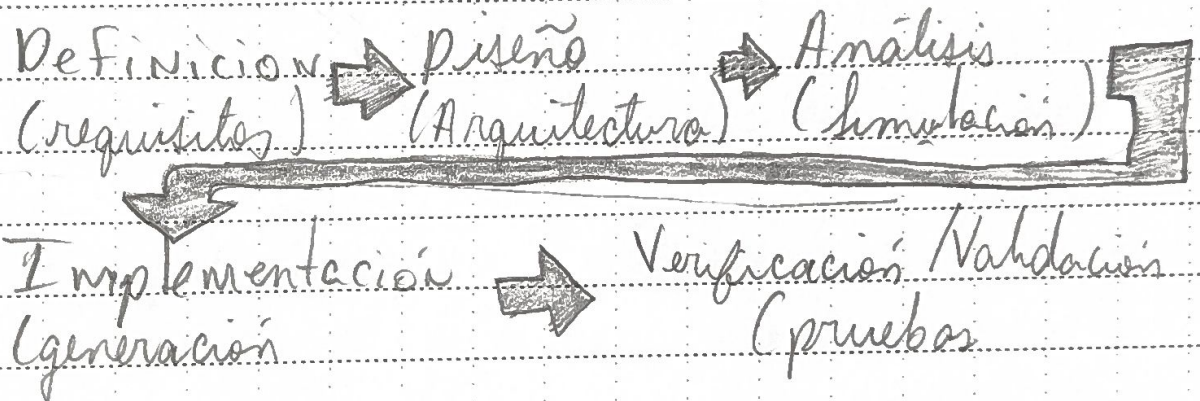
Keyword	Topic: Modelado del Comportamiento en MBSE
• Funcionamiento MBSE • Comportamiento MBSE	Notes: • Enfoque: Modela lógica, flujo de control, secuencia de operaciones e interacciones. • Diagramas Comunes (SysML): - Actividad: Flujo de control y datos en un proceso - Secuencia: Interacción entre componentes en el tiempo. - Máquina de Estados: Estados y transiciones del sistema. • Beneficios: Entender como el sistema logra sus funciones, identificar cuellos de botella.
Questions ¿Cómo se modela el funcionamiento en MBSE? ¿Qué tipos de diagramas son útiles para esto?	

Summary: El funcionamiento del sistema en MBSE se describe mediante modelos de comportamiento (ej. diagramas de actividad, secuencia, máquina de estados) que ilustran cómo los componentes interactúan para cumplir una función.

By Carlos Pichardo Vinque

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Bryan Fernández	6 / 7	Carlos Pichardo	20/06/2025

Title: Documentación del Proceso de Desarrollo en MBSE

Keyword • Proceso desarrollo MBSE • Ciclo de vida MBSE	Topic: Integración de MBSE en el Proceso.
Questions • ¿Cómo MBSE influye en el proceso de desarrollo? • ¿Qué fases del ciclo de vida se ven afectadas?	Notes: • Integración: Modela en cada fase del ciclo de vida (concepción a validación). • Fases clave:  <pre> graph LR A[Definición (Requisitos)] --> B[Diseño (Arquitectura)] B --> C[Análisis (Simulación)] C --> D[Implementación (Generación)] D --> E[Verificación/Validación (Pruebas)] E --> A </pre> • Ventajas: Proceso más ágil, iterativo, menos errores por validación temprana. • Estandarización: Se apoya en estándares como ISO/IEC/IEEE 15288.

Summary: MBSE integra el modelado en cada fase del ciclo de vida del desarrollo, desde la concepción hasta la implementación y validación, resultando en un proceso más ágil y con menos errores.

By Carlos Pichardo Vinque

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Bryan Fernández	7 / 7	Carlos Pichardo	20/06/2025

Title: Software Gratuito para Documentar MBSE

Keyword	Topic: Herramientas Gratuitas de MBSE
- Software MBSE gratis - Herramientas MBSE	Notes: - Modelio Open Source: Plataforma UML/SysML robusta para modelado básico y avanzado. <u>Modelio</u> the open source modeling environment - Eclipse Papyrus: Extensión de Eclipse para modelado UML/SysML. Potente, extensible. - PlantUML: Genera diagramas UML/SysML a partir de texto. Plant UML
Questions	
¿Qué opciones de software gratuito existen para MBSE?	
¿Qué características principales tienen estas herramientas?	

Summary: Existen opciones gratuitas o de código abierto para MBSE como Modelio Open Source, Eclipse Papyrus y PlantUML, que permiten modelar y documentar, aunque pueden tener limitaciones comparadas con software comercial.